

工业机械 / 自动化设备进入北美市场准备清单

进入加拿大 / 美国前，先检查安全防护、电气系统、控制柜、安装调试、售后备件与责任链

工业机械和自动化设备进入北美，不是单纯卖设备，而是进入客户的生产安全体系、工厂验收体系和长期运维体系。

一、适合哪些产品

- CNC 加工设备、机床、切割设备、焊接设备
- 包装机械、灌装设备、贴标设备、分拣设备
- 输送线、装配线、自动化产线
- 工业机器人、协作机器人、机械臂
- PLC 控制系统、工业控制柜、控制面板
- 传感器、视觉检测设备、工业相机
- 仓储自动化、AGV / AMR、物料搬运设备
- 带远程监控、无线通信、云平台或 App 的工业设备

二、这个行业进入北美的核心判断

- 北美客户不会只看设备参数、价格和产能，还会看设备是否能安全接入自己的工厂。
- 设备进入客户现场后，EHS、安全、工程、维修、采购和生产部门都会参与判断。
- 如果安全防护、电气资料、安装调试、培训和售后体系不清楚，客户很难放心采购。

美国 OSHA 1910.212 对机器防护提出一般要求，重点是防止操作点、卷入点、旋转部件、飞屑和火花等危险；OSHA 1910.147 则覆盖维修维护时的 Lockout / Tagout，危险能源控制。加拿大侧，电气产品通常要符合加拿大国家规范和标准，并由 SCC 认可机构认证或检查。

三、进入北美前先分清设备类型

设备类型	企业需要重点关注
单机设备	机械防护、电气安全、操作说明、维护说明、现场验收
自动化产线	系统集成、急停、联锁、防护围栏、风险评估、调试责任
工业机器人	安全区域、联锁、协作模式、人员进入风险、机器人安全标准方向
控制柜 / 控制面板	UL 508A、CSA C22.2 No. 286、元器件认证、短路电流额定值
食品 / 医药相关设备	材料接触、清洁、卫生设计、验证文件、客户行业要求
带无线 / 远程监控设备	FCC / ISED、数据连接、网络安全、远程诊断责任
高压 / 高温 / 高速设备	机械伤害、电气、压力、热伤害、警示标签和培训
二手机械 / 改装设备	原始安全状态、改造记录、现场评估、责任边界

四、加拿大 / 美国常见自查方向

市场	方向	企业需要自查的问题
加拿大	Machine Safeguarding 机械防护	是否有防护罩、联锁、急停、安全门、光栅、安全区域设计
加拿大	Electrical Safety 电气安全	是否需要 CSA / UL / ETL 等认证或现场评估
加拿大	Industrial Control Panels 工业控制柜	是否涉及 CSA C22.2 No. 286 等方向
加拿大	Field Evaluation 现场评估	设备是否需要由 SCC 认可机构进行现场评估
加拿大	Installation 安装	是否需要本地电工、机械安装团队、工程师参与
加拿大	Wireless / IoT 工业联网	是否涉及 ISED 无线设备要求
美国	OSHA Machine Guarding	操作点、旋转部件、夹点、飞屑、火花等是否有防护
美国	Lockout / Tagout	维修维护时是否能控制电气、液压、气压、机械储能等危险能源
美国	NFPA 79	工业机械电气系统是否需要按 NFPA 79 方向判断
美国	UL 508A	控制柜是否需要按工业控制面板路径准备
美国	FCC	是否带无线模块、遥控、Wi-Fi、蓝牙、工业网关

五、企业需要准备哪些资料

A. 公司与工厂资料

资料	是否已有
英文公司介绍	☐
英文工厂介绍	☐
主要设备类别说明	☐
生产能力、装配能力、测试能力说明	☐
质量管理体系证书，如 ISO 9001	☐
出口市场经验	☐
北美或海外客户案例，如有	☐
售后服务能力说明	☐
备件供应能力说明	☐
英文官网 / 产品页面	☐

B. 设备技术资料

资料	是否已有
英文设备介绍	☐
Technical Data Sheet 技术参数表	☐
Product Specification 产品规格书	☐
设备型号、系列、配置选项	☐
电压、功率、气源、液压、噪音、重量等参数	☐
设备尺寸、占地面积、安装空间要求	☐
产能、节拍、精度、效率说明	☐
Layout 产线布局图	☐
Electrical Drawing 电气图纸	☐
Pneumatic / Hydraulic Diagram 气动 / 液压图	☐
PLC / HMI / 控制系统说明	☐
Risk Assessment 风险评估资料，如有	☐

六、安全、防护、认证和现场验收资料

C. 安全与防护资料

资料	是否已有
Machine Guarding 机械防护说明	☐
Emergency Stop 急停系统说明	☐
Interlock 联锁系统说明	☐
Safety Door 安全门说明	☐
Light Curtain 光栅 / 光幕说明	☐
Safety Relay / Safety PLC 资料	☐
Lockout / Tagout 维护断能说明	☐
Hazard Analysis 危险分析	☐
Warning Labels 警示标签	☐
Safety Operating Procedure 安全操作流程	☐
Residual Risk 剩余风险说明	☐

D. 认证、测试和合规资料

资料	是否已有
UL / CSA / ETL 认证资料, 如适用	☐
控制柜 UL 508A 文件, 如美国市场适用	☐
CSA C22.2 No. 286 文件, 如加拿大市场适用	☐
Field Evaluation 现场评估准备资料	☐
元器件认证清单	☐
SCCR 短路电流额定值说明	☐
EMC / EMI 测试资料, 如适用	☐
FCC / ISSED 无线资料, 如适用	☐
设备铭牌和标签样稿	☐
英文 / 法文警示语, 如加拿大市场需要	☐

E. 安装、调试和验收资料

资料	是否已有
Installation Manual 安装说明	☐
Commissioning Procedure 调试流程	☐
Site Preparation Requirements 现场准备要求	☐
Foundation / Anchoring 固定和基础要求	☐
Utility Requirements 水、电、气、网等接口要求	☐
Factory Acceptance Test, FAT, 工厂验收文件	☐
Site Acceptance Test, SAT, 现场验收文件	☐
Training Plan 培训计划	☐
Operator Manual 操作手册	☐
Maintenance Manual 维护手册	☐
Spare Parts List 备件清单	☐

F. 售后、备件和责任资料

资料	是否已有
Warranty Policy 质保政策	☐
Spare Parts Supply Plan 备件供应计划	☐
Remote Support 远程支持说明	☐
On-site Service 现场服务安排	☐
Downtime Response 停机响应机制	☐
Software / PLC Backup 程序备份安排	☐
Maintenance Schedule 维护计划	☐
Incident Response 事故响应流程	☐
Change Management 变更管理说明	☐
Responsibility Matrix 责任分工表	☐

七、应该找哪类本地合作方

设备类型	不建议只找	更适合优先接触
单机设备	泛贸易代理	工业设备经销商、工厂工程团队、维修服务商
自动化产线	只会销售的代理	系统集成商、工程公司、自动化服务商
工业机器人	普通渠道商	机器人集成商、安全评估顾问、现场安装团队
控制柜 / 电气系统	普通进口商	UL 508A panel shop、SCC 认可检查机构、电气承包商
食品加工设备	泛机械代理	食品工厂工程团队、卫生设计顾问、行业集成商
仓储自动化	普通销售商	仓储集成商、物流自动化服务商、本地维护团队
带无线 / 工业联网设备	只会卖硬件的人	工业 IT / OT 集成商、网络安全顾问、售后服务商
需要现场调试设备	普通代理	安装调试服务商、本地工程师、长期维护合作方

工业机械和自动化设备的本地合作方，不只是“会卖设备”，还要能参与安装、调试、验收、培训、维修和事故响应。

八、进入北美前 12 个自检问题

- 1. 设备是单机、产线、机器人系统，还是控制柜 / 自动化系统？
- 2. 设备进入加拿大、美国，还是两边都要做？
- 3. 设备会安装在哪类工厂、仓库或生产场景？
- 4. 是否涉及机械防护、夹点、旋转部件、飞屑、高温、高压等风险？
- 5. 是否有急停、联锁、安全门、光栅或 Safety PLC？
- 6. 维修维护时，是否有 Lockout / Tagout 断能方案？
- 7. 控制柜是否涉及 UL 508A 或 CSA C22.2 No. 286？
- 8. 是否需要 UL / CSA / ETL 认证或 Field Evaluation？
- 9. 是否有英文操作手册、维护手册、警示标签和培训材料？
- 10. 谁负责现场安装、调试、FAT / SAT 和客户培训？
- 11. 谁负责本地备件、维修、远程支持和停机响应？
- 12. 前 90 天要验证什么：客户需求、认证缺口、现场验收要求、合作方能力，还是售后成本？

九、0-90 天市场验证路线图

阶段	重点动作
0-15 天：资料审查	英文设备资料、技术参数表、电气图纸、控制系统说明、机械防护说明、安装调试资料、认证和测试资料、售后备件资料
16-30 天：路径判断	判断先做加拿大还是美国；目标客户是终端工厂、系统集成商还是设备经销商；是否需要本地安装和调试团队
31-60 天：资料包准备	英文公司介绍、英文设备介绍、技术参数表、设备 layout、安全防护说明、安装调试说明、质保和备件说明
61-90 天：市场反馈验证	接触目标工厂客户、系统集成商、工业设备经销商；收集认证、安全、安装、售后、备件反馈；记录 RFQ 和技术问题

十、下一步：做一次工业机械 / 自动化设备北美进入初步诊断

- 产品适合先做加拿大还是美国；
- 设备类型对应哪些安全、认证、电气和现场验收方向；
- 现有资料、图纸、说明书和标签还缺什么；
- 应该找哪类本地合作方；
- 安装、调试、培训、售后和责任链怎么初步设计；
- 前 90 天应该验证什么。

说明：本清单用于市场进入前自查，不替代律师、认证机构、工程师、报关行、税务顾问、职业安全顾问或主管部门的正式意见。具体项目需结合设备类型、目标客户所在地、使用环境和专业机构意见确认。

参考来源

OSHA 29 CFR 1910.212 General requirements for all machines: <https://www.osha.gov/laws-regs/regulations/standardnumber/1910/1910.212>

OSHA 29 CFR 1910.147 The control of hazardous energy (Lockout/Tagout): <https://www.osha.gov/laws-regs/regulations/standardnumber/1910/1910.147>

Standards Council of Canada - Recognized Canadian Electrical Product and Equipment Approval Marks: <https://scc-ccn.ca/resources/publications/recognized-canadian-electrical-product-and-equipment-approval-marks>

UL Solutions - Industrial Control Panels and the Panel Shop Program: <https://www.ul.com/services/industrial-control-panels-and-panel-shop-program>

NFPA 79 Standard Development: <https://www.nfpa.org/codes-and-standards/nfpa-79-standard-development/79>

FCC Equipment Authorization: <https://www.fcc.gov/engineering-technology/laboratory-division/general/equipment-authorization>

ISED Certification Program: <https://ised-isde.canada.ca/site/certification-engineering-bureau/en/certification-program>